

DevOps লার্নিং পাথ - ধাপ ২: প্রোগ্রামিং এবং অটোমেশন ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

ডেভঅপস (DevOps) এর ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং মানে কেবল অ্যাপ তৈরি করা নয়; এটি মূলত অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণ সম্পর্কে। এই ধাপে আমরা ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি ভাষা নিয়ে কাজ করব: Python (স্ক্রিপ্টিং এবং ব্যাকএন্ড অটোমেশনের জন্য) এবং JavaScript (ফুল-স্ট্যাক লজিক এবং ওয়েব-ভিত্তিক টুলের জন্য)।

পার্ট ১: অটোমেশনের জন্য পাইথন (Logic & Flow)

মূল ভিত্তি: "Automate the Boring Stuff with Python"

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Flow Control)

যেকোনো কাজ অটোমেট করতে হলে স্ক্রিপ্টকে সিদ্ধান্ত নিতে শিখতে হয়।

- মূল বিষয়: `if`, `else`, `elif` স্টেটমেন্ট।
- DevOps ব্যবহারের উদাহরণ: "যদি সার্ভারের CPU ব্যবহার ৮০% এর বেশি হয়, তবে একটি নোটিফিকেশন পাঠাও; অন্যথায় মনিটরিং চালিয়ে যাও"।

২. ফাংশন (Modular Code)

একই কোড বারবার না লিখে সেগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা।

- মূল বিষয়: `def` কি-ওয়ার্ড, প্যারামিটার (ইনপুট), এবং রিটার্ন ভ্যালু (আউটপুট)।
- DevOps ব্যবহারের উদাহরণ: অনেকগুলো মাইক্রোসার্ভিসের হেলথ চেক করার জন্য একটি কমন ফাংশন তৈরি করা।

৩. এরর হ্যান্ডলিং (Try/Except)

ভুল বা এরর হলেও যাতে পুরো স্ক্রিপ্টটি ক্র্যাশ না করে তা নিশ্চিত করা।

- মূল বিষয়: `try` এবং `except` ব্লক।
- DevOps ব্যবহারের উদাহরণ: ডাটাবেস কানেকশন টাইম-আউট হলেও যাতে অটোমেশন পাইপলাইনটি বন্ধ না হয়ে যায় তা হ্যান্ডেল করা।

পার্ট ২: ডায়নামিক সিস্টেমের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট

মূল ভিত্তি: "Eloquent JavaScript"

১. ভ্যালু এবং ডাটা স্ট্রাকচার

একটি সিস্টেমের ভেতর দিয়ে ডাটা বা তথ্য কীভাবে প্রবাহিত হয় তা বোঝা।

- মূল বিষয়: Strings, Numbers, Booleans, Arrays, এবং Objects।
- DevOps ব্যবহারের উদাহরণ: ক্লাউড API (যেমন AWS বা Google Cloud) থেকে প্রাপ্ত JSON ডাটা বিশ্লেষণ করা।

২. অ্যাসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিং (Asynchronous Programming)

জাভাস্ক্রিপ্টের বিশেষ ক্ষমতা হলো একসাথে একাধিক কাজ পরিচালনা করা।

- মূল বিষয়: Callbacks, Promises, এবং `async/await`।
- DevOps ব্যবহারের উদাহরণ: একই সাথে তিনটি ভিন্ন সার্ভার থেকে লগ ফাইল সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা।

পার্ট ৩: প্রাকটিক্যাল ডেভঅপস টাস্ক (Mini Project)

পাইথন এবং জাভাস্ক্রিপ্টের লজিক ব্যবহার করে একটি "সিস্টেম গার্ড" (System Guard) তৈরি করুন।

কাজের ধাপসমূহ:

এমন একটি স্ক্রিপ্টের লজিক তৈরি করুন যা:

- মনিটর করবে: কতগুলো ওয়েবসাইটের URL চেক করবে (Arrays/Lists)।
- যাচাই করবে: লুপ (Loop) ব্যবহার করে প্রতিটি URL পিং (Ping) করবে।
- সিদ্ধান্ত নেবে: যদি কোনো URL থেকে ৪০৪ এরর (404 Error) আসে, তবে সেই এররটি লগ করবে (If/Else)।

4. সতর্ক করবে: অ্যাডমিনকে অ্যালার্ট পাঠানোর জন্য একটি ফাংশন কল করবে।

শিখতে আগ্রহীদের জন্য বিশেষ টিপস

- কোড কমানো (Deduplication): একই কোড বারবার কপি-পেস্ট না করে সবসময় Functions ব্যবহার করুন।
- ইনডেন্টেশন (Indentation): পাইথনে স্পেস বা ফাঁকা জায়গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোড ব্লকের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।
- ডকুমেন্টেশন পড়ুন: সরাসরি কোড প্র্যাকটিস করার জন্য Eloquent JavaScript-এর "Code Sandbox" ব্যবহার করুন।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স

- Automate the Boring Stuff with Python - আল সোয়েইগার্ট।
- Eloquent JavaScript (4th Edition) - মারিন হ্যাভারবেকে।

লক্ষ্য: DevOps এবং অটোমেশন